

DESCRIPTION FONCTIONNELLE DU PROCÉDÉ

Architecture de Modélisation d'un Tambour de Rinçage à l'Acide

1. Vue d'Ensemble du Procédé Industriel

Le système étudié simule une unité de traitement de surface mécanique et chimique présente dans les chaînes de production manufacturières. L'objectif est de nettoyer ou de décaper de petites pièces industrielles en les faisant transiter dans un **tambour rotatif (roue)** partiellement immergé dans un bac d'**acide de rinçage**.

Pour assurer la modularité et la fidélité du système, l'architecture sépare strictement la **Physique du procédé** (le comportement naturel des éléments) de la **Logique de contrôle** (les décisions de conduite automatiques).

2. Le Rôle de la Simulation : La Physique du Système

SIMULATION (LE TERRAIN)

Le module de simulation n'intègre aucune règle de gestion ni d'intelligence de contrôle. Sa seule mission est de calculer l'évolution des grandeurs physiques réelles du système en fonction des ordres reçus et du temps qui passe. Elle recrée trois phénomènes distincts :

A. Dynamique Hydraulique (La Cuve)

- **Remplissage & Vidange** : Le niveau du liquide est calculé en continu. Si la pompe d'alimentation en acide pur est activée, le niveau augmente mathématiquement selon un débit fixe. Si la vanne de vidange est ouverte, le niveau baisse.
- **Débordement** : La simulation surveille les limites physiques du bac. Si le volume dépasse 95% de la capacité totale, elle déclenche immédiatement un signal d'alarme physique de débordement.

B. Dynamique Mécanique (Le Transit des Pièces)

- **Flux d'alimentation** : Dès que le convoyeur d'entrée est activé, des pièces sales sont introduites à intervalles réguliers (toutes les 5 secondes) dans le tambour.
- **Transit interne** : Le simulateur suit individuellement chaque pièce insérée. Si le moteur du tambour tourne, les pièces progressent à l'intérieur. Le temps de séjour requis pour un rinçage complet est fixé à 15 secondes. Si le tambour s'arrête, la progression physique des pièces se fige.
- **Évacuation** : Une fois les 15 secondes écoulées, la pièce se présente en sortie du tambour. Elle ne quitte définitivement le système que si le convoyeur d'exportation est en marche.

C. Dynamique Chimique (La Qualité de l'Acide)

- **Usure naturelle** : Chaque pièce sale introduite est couverte d'impuretés. Lors de son rinçage et de sa sortie du tambour, elle dégrade chimiquement la qualité du bain, matérialisée par une baisse progressive du pH de l'acide.

3. Le Rôle de l'API : L'Intelligence de Régulation

AUTOMATE (LE CERVEAU)

L'Automate Programmable Industriel (API) est le pilote. Il observe les mesures transmises par les capteurs de la simulation et exécute de manière cyclique (toutes les 100 ms) les algorithmes de décision pour piloter les actionneurs et garantir la sécurité du procédé.

A. Régulation du Niveau d'Acide (Hystérésis)

L'API maintient le volume de liquide optimal dans la cuve pour assurer l'immersion constante du tambour sans risquer le débordement :

- Dès que le niveau descend sous le seuil critique de **40%**, l'API ordonne le démarrage de la pompe d'apport d'acide.
- Une fois que le niveau atteint le seuil haut de **80%**, l'API coupe la pompe. Entre ces deux limites, la pompe conserve son état précédent.

B. Cycle Automatique de Maintenance (Renouvellement Chimique)

L'API analyse en permanence la qualité du bain (le pH). Lorsque l'acide est trop saturé en impuretés et devient inefficace (pH inférieur à **5.5**), l'API fige la production et lance une séquence séquentielle de nettoyage :

1. **Arrêt des flux** : Coupure immédiate du convoyeur d'entrée et arrêt de la rotation du tambour pour bloquer le traitement de nouvelles pièces.
2. **Vidange forcée** : Ouverture de la vanne de purge du bac jusqu'à atteindre un niveau résiduel de sécurité inférieur à 5%.
3. **Régénération** : Fermeture de la vanne de vidange et réenclenchement de la pompe d'acide neuf pour retrouver un bain propre (pH initial de 7.0) avant de réautoriser la production.

C. Synchronisation et Sécurités Opérationnelles

- **Anti-bourrage** : L'API interdit le fonctionnement du tapis d'amenée des pièces si le tambour de rinçage n'est pas en mouvement.
- **Sécurité d'urgence** : En cas de réception du signal "Alarme Débordement" provenant du capteur physique, l'API passe instantanément en mode "Défaut". Tous les actionneurs (pompes, moteurs, vannes) sont immédiatement coupés pour protéger l'usine et le personnel.

4. Synthèse des Échanges Opérationnels

Le tableau ci-dessous récapitule les variables d'échange lues ou écrites par l'API pour piloter la simulation :

Catégorie Opérationnelle	Nom de la Variable	Sens pour l'API	Impact sur le Procédé
Actionneur Mécanique	Commande Convoyeur Entrée	Écriture	Apport de pièces sales
Actionneur Mécanique	Commande Moteur Tambour	Écriture	Rotation de la roue de rinçage
Actionneur Mécanique	Commande Convoyeur Sortie	Écriture	Évacuation des pièces propres
Actionneur Hydraulique	Commande Pompe Acide	Écriture	Alimentation en acide propre
Actionneur Hydraulique	Commande Vanne Vidange	Écriture	Purge de l'acide utilisé
Capteur Physique	Sonde de Niveau Acide	Lecture	Mesure du volume (0-100%)
Capteur Chimique	Sonde de Qualité (pH)	Lecture	Mesure de l'usure de l'acide
Capteur Optique	Détection Pièce Entrée / Sortie	Lecture	Impulsions de passage des pièces
Sécurité Matérielle	Alarme Débordement	Lecture	Alerte de niveau critique (>95%)